

北京邮电大学 2018-2019 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (B)

注意：本试卷共 5 道大题。答题时不必抄题，要注明题号，所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩。

一、 解答下列各题（每题 6 分，共 36 分）

1、 写出三类基本方程的最简单形式。

2、 求解下列本征值问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} \Phi''(\varphi) + \lambda\Phi(\varphi) = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi), \quad \Phi'(\varphi + 2\pi) = \Phi'(\varphi) \end{cases}$$

3、 将 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - m^2)y = 0$$

化成 Sturm-Liouville 型方程，并指出其核函数和权函数。

4、 用达朗贝尔公式求下列定解问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \cos x, \quad u_t(x, 0) = e^x. \end{cases}$$

5、 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的有界且连续，并设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(x) \quad \text{其中 } P_n(x) \text{ 是 Legendre 多项式}$$

试证明
$$f_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx.$$

6、 已知 Bessel 函数的递推公式 $\frac{d}{dx}[x^m J_m(x)] = x^m J_{m-1}(x)$ ，试计算 $\int x^3 J_0(x) dx$ 。

二、研究细杆上的热传导问题。设杆上的初始温度是均匀的为 u_0 , 然后保持杆的一端的温度为不变的 u_0 , 而另一端则有强度为恒定的热流 q_0 进入, 即求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = u_0, \quad u_x|_{x=l} = \frac{q_0}{k}, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases} \quad (25 \text{ 分})$$

三、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} \right), \quad 0 < \rho < b, \\ u|_{\rho=b} = 0, \quad |u|_{\rho=0} < +\infty, \\ u|_{t=0} = f(\rho), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

四、试证明微分方程 $\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$ 通过变换

$x = \cos \theta$ 可以化成关联 Legendre 方程

$$(1-x^2)\Theta''(x) - 2x\Theta'(x) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta(x) = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

五、在半径为 a 的球内求解 Laplace 方程的定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0 \\ |u|_{r=0} < +\infty, \quad u|_{r=a} = 3 \cos 2\theta + 1 \end{cases} \quad (11 \text{ 分})$$

坐标电子院。答案就不上传了, 毕竟每年试题相仿, 上传了不太好。这门课18级挂科率高达1/5, 惨绝人寰, 还是认真对待哈。

北京邮电大学 2018-2019 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (B) 参考答案与评分标准

注意: 本试卷共 5 道大题。答题时不必抄题, 要注明题号, 所有答案一律写在答题纸上, 否则不计成绩。

一、解答下列各题 (每题 6 分, 共 36 分)

1、写出三类基本方程的最简单形式。

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}; \quad u_t = a^2 u_{xx}; \quad u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

2、求解下列本征值问题

$$\begin{cases} \Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi), \quad \Phi'(\varphi + 2\pi) = \Phi'(\varphi) \end{cases}$$

$$\text{本征值 } \lambda = m^2 \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{本征函数 } \Phi(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi$$

3、将 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - m^2)y = 0,$$

化成 Sturm-Liouville 型方程, 并指出其核函数和权函数。

$$\text{解} \quad \frac{d}{dx} \left[x \frac{dy}{dx} \right] - \frac{m^2}{x} y + \lambda xy = 0,$$

$$\text{核函数是 } k(x) = x,$$

$$\text{权函数是 } \rho(x) = x.$$

4、用达朗贝尔公式求下列定解问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \cos x, \quad u_t(x, 0) = e^x. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &= \frac{1}{2} [\cos(x+at) + \cos(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} e^s ds \\ &= 2 \cos x \cos at + \frac{1}{2a} (e^{x+at} - e^{x-at}) \end{aligned}$$

5、设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的有界且连续, 并设

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(x)$ 其中 $P_n(x)$ 是 Legendre 多项式

试证明 $f_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx$.

证明 用 $P_k(x)$ 乘等式 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n P_n(x)$ 的两边, 并对 x 在 $[-1, 1]$ 上积分, 有

$$\int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \int_{-1}^1 P_k(x) P_n(x) dx$$

由 $\int_{-1}^1 P_k(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0 & k \neq n, \\ \frac{2}{2n+1} & k = n \end{cases}$ 有

$$f_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx$$

6、已知 Bessel 函数的递推公式 $\frac{d}{dx}[x^m J_m(x)] = x^m J_{m-1}(x)$, 试计算

$$\int x^3 J_0(x) dx$$

解 $\int x^3 J_0(x) dx = \int x^2 d[x J_1(x)] = x^3 J_1(x) - 2 \int x^2 J_1(x) = x^3 J_1(x) - 2x^2 J_2(x) + C$ (6 分)

二、研究细杆上的热传导问题。设杆上的初始温度是均匀的为 u_0 , 然后保持杆的一端的温度为不变的 u_0 , 而另一端则有强度为恒定的热流 q_0 进入, 即求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = u_0, \quad u_x|_{x=l} = \frac{q_0}{k}, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases} \quad (25 \text{ 分})$$

解 先将边界条件齐次化, 令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$ (1)

并要求有

$$w(0) = u_0, \quad w'(l) = \frac{q_0}{k}, \quad (2)$$

将 (1) 代入方程, 得

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 w''(x)$$

要想使方程和边界条件同时齐次化, 则有

$$\begin{cases} a^2 w''(x) = 0 \\ w(0) = u_0, \quad w'(l) = \frac{q_0}{k} \end{cases}$$

解得

$$w(x) = \frac{q_0}{k} x + u_0$$

(3) 而满足

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \\ v|_{x=0} = 0, \quad v_x|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = -\frac{q_0}{k} x. \end{cases} \quad ??$$

用分离变量法解之。

令 $v(x, t) = X(x)T(t)$

代入方程，得到两个常微分方程如下

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \quad (4)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad (5)$$

式 (5) 与边界条件 $X(0) = 0, \quad X'(l) = 0 \quad (6)$

构成本征值问题，方程 (5) 的通解是

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x \quad (\lambda > 0)$$

$$X_0(x) = A_0 + B_0 x \quad (\lambda = 0)$$

由边界条件定得本征值和本征函数分别为

$$\lambda = \left(\frac{(2n+1)\pi}{2l} \right)^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$X_n(x) = B \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

而方程 (4) 的解为 $T_n(t) = C_n e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{2l^2}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$ 组合叠加得问题的一般解为

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{2l^2}}$$

现在由初始条件定常数，有

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} = -\frac{q_0}{k} x$$

因为

$$-\frac{q_0}{k} x = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}$$

$$\begin{aligned} C_n = f_n &= \frac{2}{l} \int_0^l -\frac{q_0}{k} x \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx \\ &= \frac{q_0}{k} \frac{2}{l} x \frac{2l}{(2n+1)\pi} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \Big|_0^l - \frac{q_0}{k} \frac{2}{l} \frac{2l}{(2n+1)\pi} \int_0^l \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx \\ &= \frac{q_0}{k} \frac{4}{(2n+1)\pi} \frac{2l}{(2n+1)\pi} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \Big|_0^l = \frac{q_0}{k} \frac{8l(-1)^n}{(2n+1)^2 \pi^2} \end{aligned}$$

于是

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) T_n(t) = \frac{8q_0 l}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{2l}}$$

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x) = \frac{8q_0 l}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{2l}} + \frac{q_0}{k} x + u_0$$

三、求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} \right), & 0 < \rho < b, \\ u|_{\rho=b} = 0, & |u|_{\rho=0} < +\infty, \\ u|_{t=0} = f(\rho), & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (20 \text{ 分})$$

解 令 $u(\rho, t) = R(\rho)T(t)$, 代入到方程, 并整理得

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + \lambda \rho^2 R(\rho) = 0 \quad (1)$$

及

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0. \quad (2)$$

方程 (1) 是零阶 Bessel 方程, 其通解是

$$R_0(\rho) = C_0 + D_0 \ln \rho \quad (\lambda = 0),$$

$$R(\rho) = C J_0(\sqrt{\lambda} \rho) + D Y_0(\sqrt{\lambda} \rho) \quad (\lambda > 0).$$

由边界条件 $|u|_{\rho=0} < +\infty$, 即 $|R(0)| < +\infty$, 定得

$$D_0 = 0, \quad D = 0;$$

再由 $u|_{\rho=b} = 0$, 得

$$\begin{aligned} C_0 &= 0 \\ C J_0(\sqrt{\lambda} b) &= 0 \quad (\lambda > 0) \end{aligned}$$

由此得

$$\sqrt{\lambda} b = x_n^{(0)} \quad (n=1, 2, \dots)$$

其中 $x_n^{(0)}$ ($n=1, 2, \dots$) 表示 $J_0(x)$ 的第 n 个零点。由此得到本征值为

$$\lambda_n = \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \right)^2 \quad (n=1, 2, \dots)$$

本征函数为

$$R_n(\rho) = C_n J_0 \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho \right) \quad \left(\lambda_n = \left[\frac{x_n^{(0)}}{b} \right]^2 \right).$$

将本征值代入到方程 (2), 解得

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{\alpha x_n^{(0)} t}{b} + B_n \sin \frac{\alpha x_n^{(0)} t}{b} \quad \left(\lambda_n = \left[\frac{x_n^{(0)}}{b} \right]^2 \right).$$

组合、叠加, 得到本定解问题的一般解为

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} R_n(\rho) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{\alpha x_n^{(0)} t}{b} + B_n \sin \frac{\alpha x_n^{(0)} t}{b} \right) J_0 \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho \right).$$

由初始条件

$$u_t|_{t=0} = 0, \Rightarrow B_n = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$$

再由

$$u|_{t=0} = f(\rho),$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0 \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho \right) = f(\rho)$$

将 $f(\rho)$ 按 $J_0 \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho \right)$ 展开, 即 $f(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n J_0 \left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho \right)$

$$\text{于是定得 } A_n = f_n = \frac{1}{[N_n^{(0)}]^2} \int_0^b f(\rho) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho\right) \rho d\rho$$

于是问题的解是

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{[N_n^{(0)}]^2} \int_0^b f(\rho) J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho\right) \rho d\rho \right) \cos \frac{ax_n^{(0)} t}{b} J_0\left(\frac{x_n^{(0)}}{b} \rho\right)$$

四、试证明微分方程 $\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$ 通过变换 $x = \cos \theta$ 可以化成

Legendre 方程

$$(1-x^2)\Theta''(x) - 2x\Theta'(x) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta(x) = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

证明 因为 $\frac{d\Theta}{d\theta} = \frac{d\Theta}{dx} \frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta \frac{d\Theta}{dx}$

$$\begin{aligned} \frac{d^2\Theta}{d\theta^2} &= \frac{d}{d\theta} \left(-\sin \theta \frac{d\Theta}{dx} \right) = -\cos \theta \frac{d\Theta}{dx} - \sin \theta \frac{d^2\Theta}{dx^2} \frac{dx}{d\theta} \\ &= -\cos \theta \frac{d\Theta}{dx} + \sin^2 \theta \frac{d^2\Theta}{dx^2} = -x \frac{d\Theta}{dx} + (1-x^2) \frac{d^2\Theta}{dx^2} \end{aligned}$$

将上述结果代入到方程中, 得

$$-\cos \theta \frac{d\Theta}{dx} - \cos \theta \frac{d\Theta}{dx} + \sin^2 \theta \frac{d^2\Theta}{dx^2} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$$

即 $(1-x^2)\Theta''(x) - 2x\Theta'(x) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta(x) = 0$

五、在半径为 a 的球内求解 Laplace 方程的定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0 \\ |u|_{r=0} < +\infty, \quad u|_{r=a} = 3 \cos 2\theta + 1 \end{cases} \quad (11 \text{ 分})$$

解 因为边界条件与 φ 无关, 问题具有轴对称性, 一般解为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] P_n(\cos \theta).$$

由球内自然条件 $|u|_{r=0} < +\infty$, 应取 $B_n = 0$,

由球面上的边界条件 $u|_{r=a} = 3 \cos 2\theta + 1$, 有

$$u|_{r=a} = 3 \cos 2\theta + 1 = \sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\cos \theta), \quad (1)$$

将函数 $3 \cos 2\theta + 1$ 展开成 Legendre 多项式的系数, 有

$$3 \cos 2\theta + 1 = 4P_2(\cos \theta)$$

代入到 (1) 式并比较系数, 得 $A_2 = \frac{4}{a^2}$, $A_n = 0 (n \neq 2)$,

于是问题的解是

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{a^2} r^2 P_2(\cos \theta)$$